PROJETO: PLATAFORMA DE AUTOESCOLA

Integrantes: Lívia Faria (020451), Lucas Faria (019790) e Wesley Júnior (020321)

SUMÁRIO

1.Introdução

2.Ideia do Projeto

3.Funcionalidades da plataforma

4.Modelagem e scripts de banco de dados

6.Considerações Finais

1. INTRODUÇÃO

O projeto é uma plataforma para autoescola, desenvolvida em **SQL Server**, com foco no gerenciamento de usuários (alunos, instrutores, administradores, revisores e analistas de dados), provas teóricas, lições online e geração de relatórios de desempenho.

Alguns projetos que existem atualmente:

Drivin-in – disponibiliza simulados online para exames teóricos.

Autoclique – oferece cursos teóricos e simulados para obtenção da CNH.

2. IDEIA DO PROJETO

-**Alunos** façam provas teóricas sobre legislação de trânsito e acessem lições.

-**Instrutores** cadastrem e publiquem lições.

-**Administradores** mantenham o sistema e gerenciem usuários.

-**Revisores** criem e editem perguntas da prova.

-**Analistas de Dados** consultem relatórios e views de desempenho.

3. FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA

-Cadastro de usuários por função (role).

-Avaliações teóricas com histórico de notas.

-Acesso a lições e registro de visualizações.

-Consultas de desempenho via views.

4. MODELAGEM E SCRIPTS DE BANCO DE DADOS

4.1 CRIAÇÃO DAS TABELAS

students: armazena alunos (`id`, `name`, `email`, `password`, `birth_date`).

instructors, administrators, reviewers, data_analysts: tabelas de usuários por função.

exams, questions, answers: estrutura de avaliação teórica.

lessons, students_lessons: lições publicadas e histórico de visualizações.

exams_history: histórico de execuções de provas.

4.2 POPULAÇÃO DAS TABELAS

Usuários (alunos, instrutores, administradores, revisores, analistas).

Perguntas e alternativas.

Histórico de provas e visualizações.

4.3 VIEWS

`vw_average_scores_per_student`: média de notas por aluno.

`vw_exams_count_per_student`: quantidade de provas realizadas.

`vw_overall_exam_performance`: desempenho geral.

`vw_most_watched_lessons`: lições mais acessadas.

`vw_questions_reviewed_per_reviewer`: atividade dos revisores.

`vw_student_performance`: visão consolidada de desempenho.

4.4 STORED PROCEDURES

`sp_add_exam`: cadastrar prova e inserir histórico.

`sp_get_student_history`: retorna histórico de provas de um aluno.

4.5 CONSULTAS

Seleção de todos os alunos.

Provas com nota ≥ 70.

Total de lições por instrutor.

Lições mais assistidas.

4.6 PERMISSÕES E ROLES

4.7 VALIDAÇÃO DE ROLES

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estrutura: tabelas normalizadas e relacionamentos.

Dados: scripts de seed para testes.

Relatórios: views e procedures.

Segurança: roles, permissões e testes de validação.

A abordagem garante escalabilidade, manutenção facilitada e aderência às boas práticas de segurança.

OBRIGADO!